Laporan Praktikum #9

Mata Kuliah : Teknologi Big Data
Dosen Pengampu : Muhayat, M.IT
Praktikum : UTS
Nama Mahasiswa : Husna Norgina
NIM : 230104040056
Kelas : TI23B
Link Repo Github : https://github.com/husna-norgina/bigdata-technology-p9
Tanggal Praktikum : 30-04-2026

A. Tujuan Praktikum

1. Membangun pipeline Big Data untuk sistem monitoring lalu lintas berbasis Smart City
2. Menggunakan teknologi:
    - Apache Spark (data processing)
    - Parquet (data storage efisien)
    - Streamlit (dashboard visualisasi)
3. Menerapkan:
    - Pengolahan data berbasis batch processing
    - Penggunaan absolute path pada sistem Linux/WSL
    - Penyimpanan data dalam format columnar (Parquet)
4. Mengimplementasikan model Machine Learning sederhana (Linear Regression) untuk prediksi jumlah kendaraan
5. Mengintegrasikan sistem end-to-end dari proses data hingga visualisasi dashboard

B. Konteks Industri

Dalam konsep Smart City modern, khususnya pada sistem lalu lintas:

- Data kendaraan dikumpulkan dari sensor dan CCTV secara terus-menerus
- Data tersebut diolah menggunakan teknologi Big Data untuk menghasilkan informasi yang akurat
- Sistem harus mampu:
    - Cepat (high performance)
    - Efisien dalam penyimpanan data
    - Mudah diakses untuk analisis

Teknologi yang digunakan dalam implementasi nyata:

- Apache Spark → untuk pengolahan data skala besar
- Parquet → untuk penyimpanan data yang efisien dan cepat dibaca
- Data Lake → sebagai tempat penyimpanan terpusat
- Streamlit → untuk visualisasi dan monitoring data secara interaktif

Sistem ini digunakan untuk:

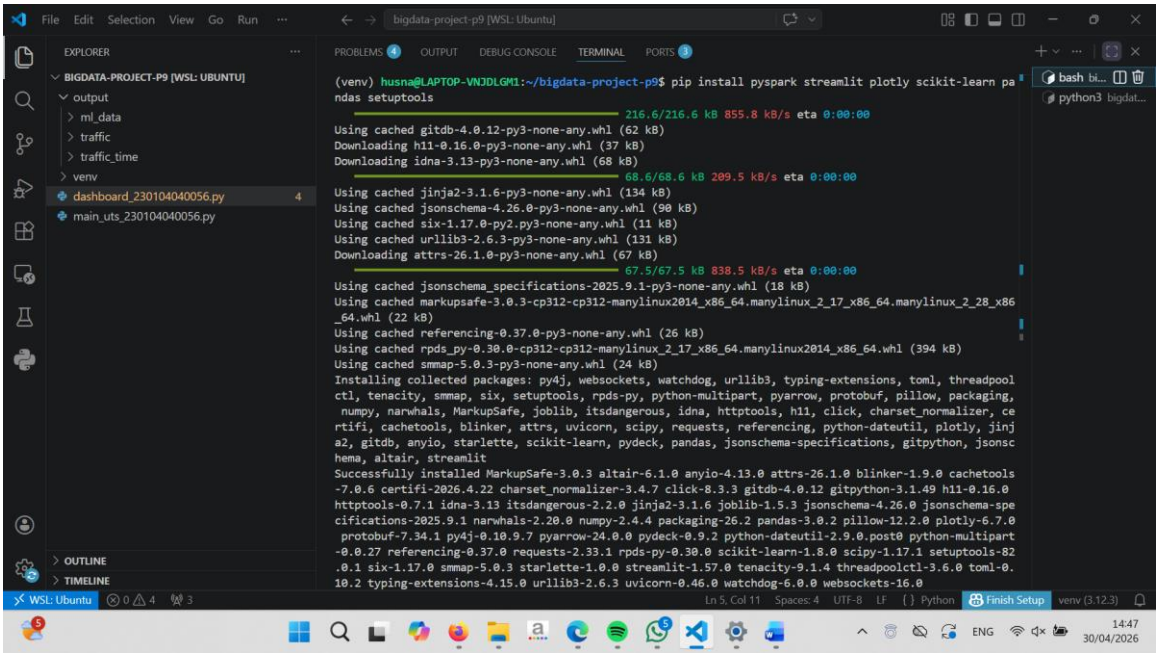
- Menganalisis kepadatan lalu lintas
- Memprediksi kondisi jalan di jam tertentu
- Mendukung pengambilan keputusan seperti pengaturan lampu lalu lintas

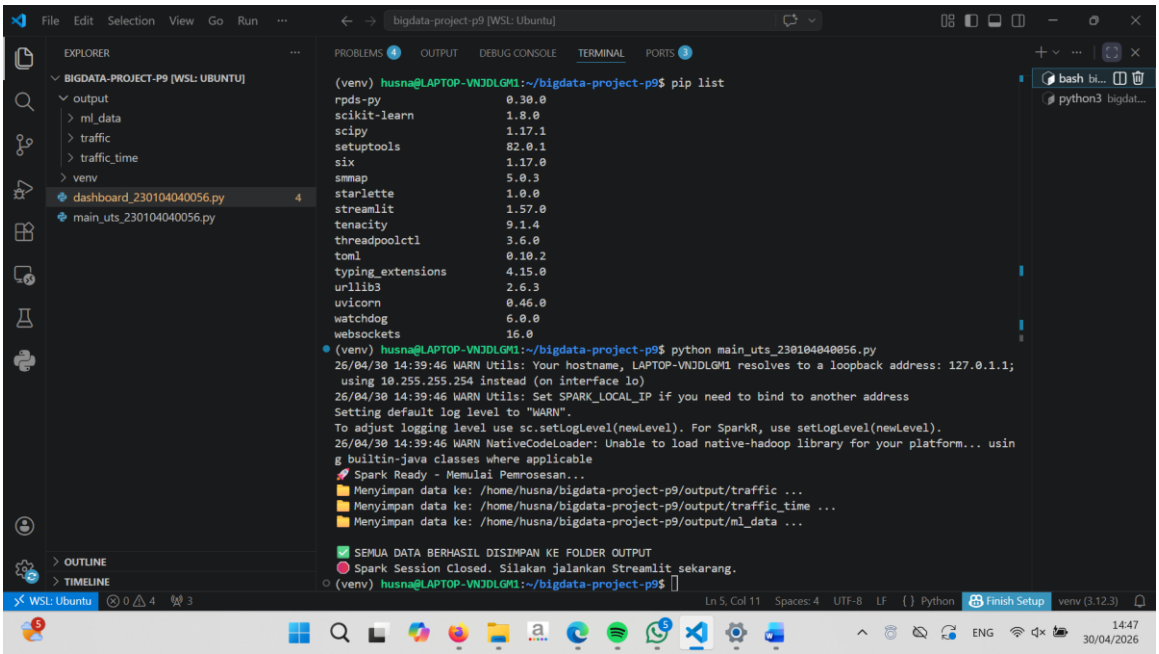
C. Arsitektur Pipeline

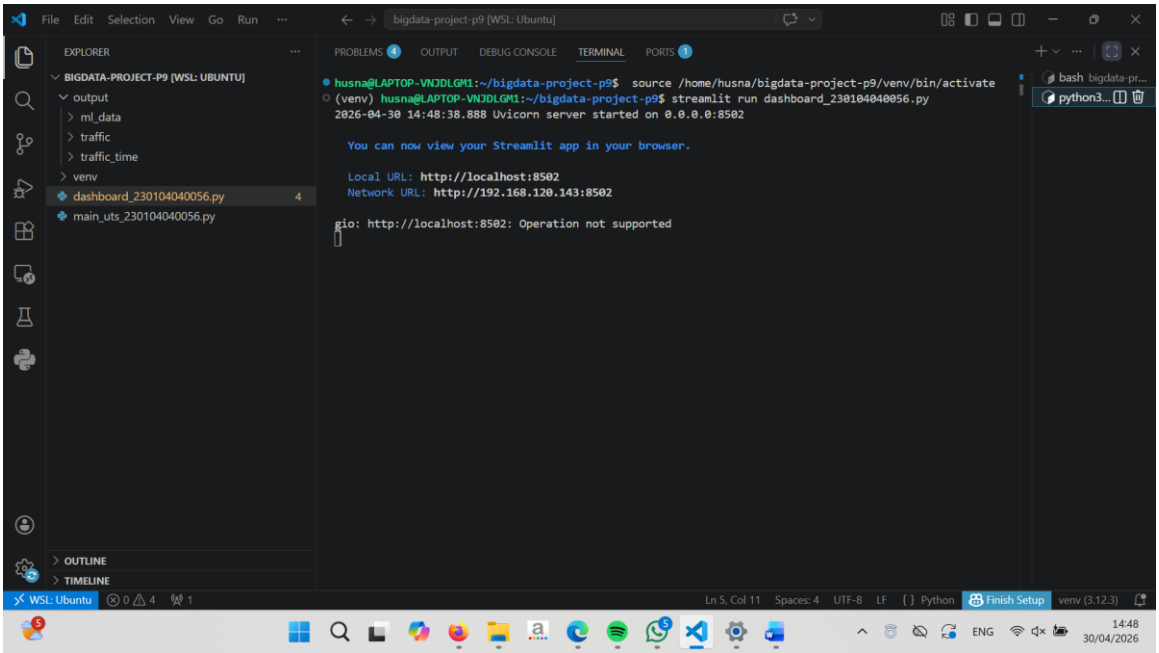
Data Generation → Spark Processing → Parquet Storage → Machine Learning → Dashboard (Streamlit)

D. Output

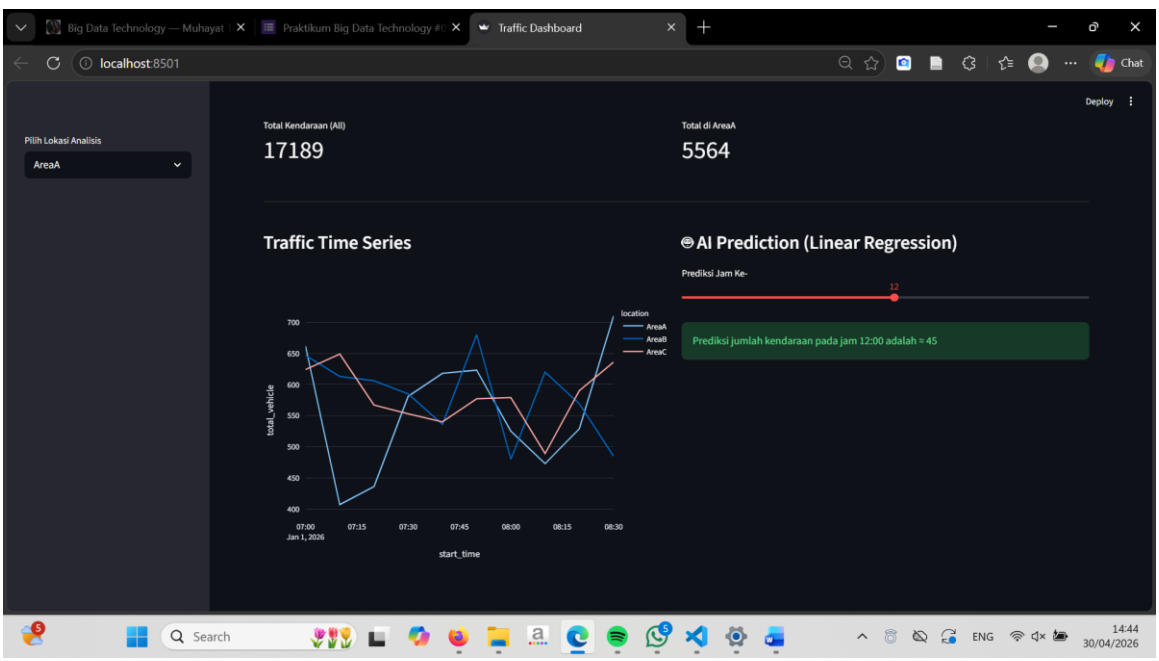
1. Screenshot terminal Linux saat penulisan Parquet sukses

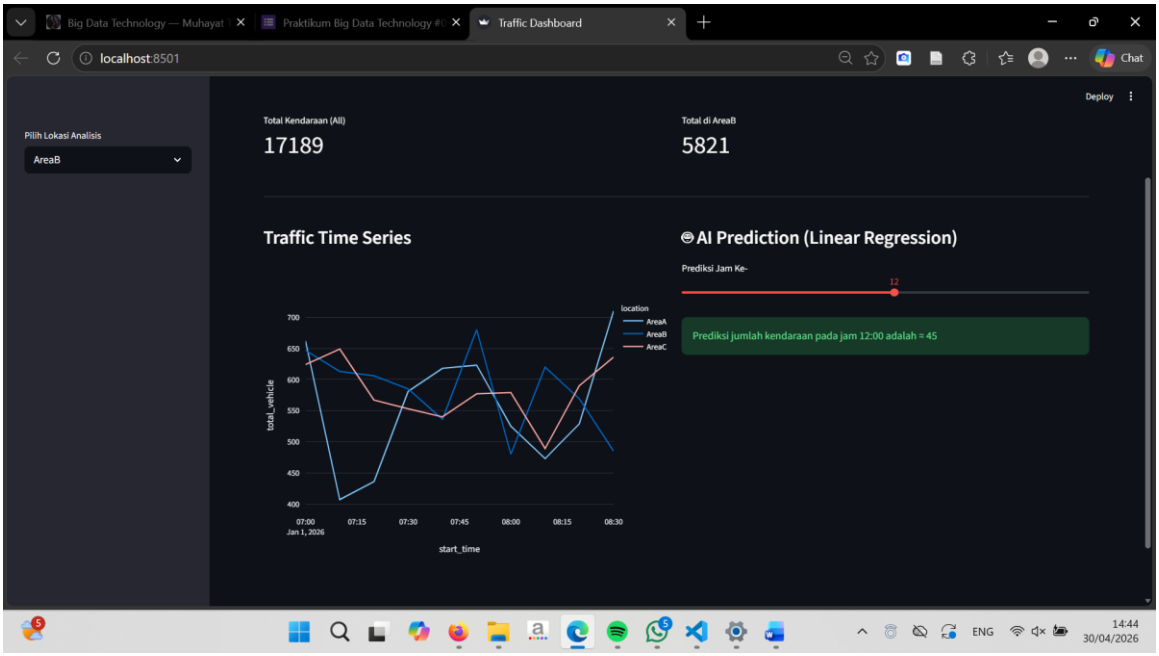


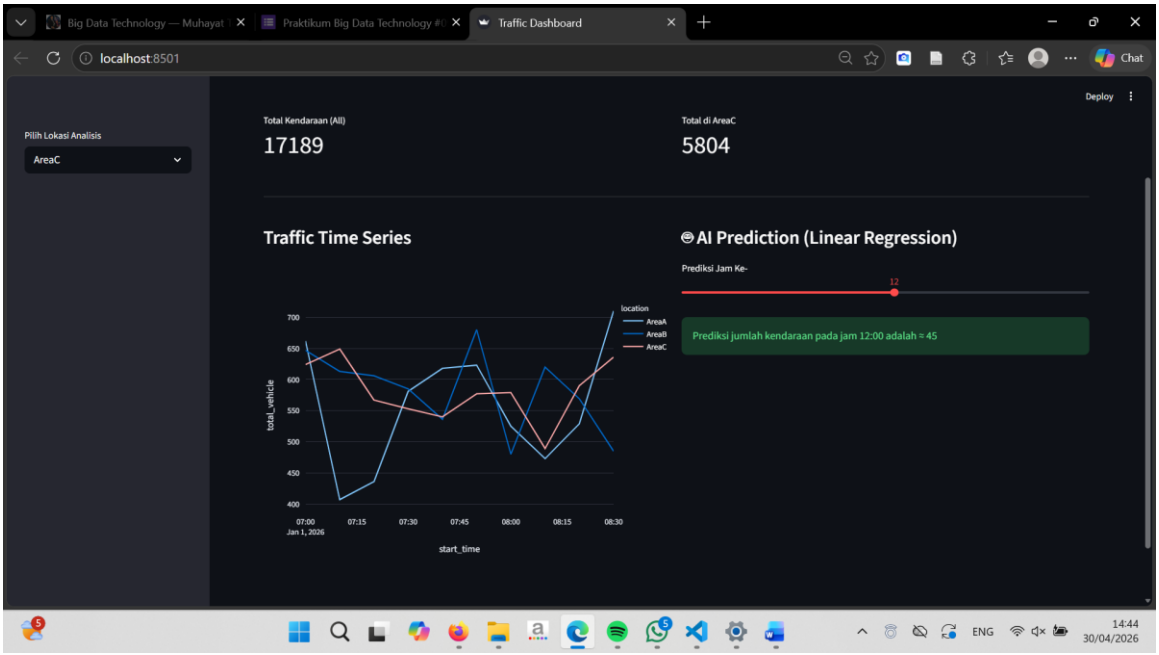




2. Screenshot dashboard







E. Insight

Dalam sistem Big Data untuk monitoring lalu lintas, aspek utama yang perlu diperhatikan tidak hanya pada visualisasi atau prediksi, tetapi juga pada ketahanan dan efisiensi pipeline data. Penggunaan Apache Spark memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien, sedangkan format Parquet memberikan keunggulan dalam hal ukuran penyimpanan yang lebih kecil serta kecepatan akses data yang tinggi. Selain itu, penerapan absolute path pada lingkungan Linux/WSL memastikan sistem berjalan stabil tanpa error path, terutama saat dipindahkan ke lingkungan server yang berbeda.

Integrasi antara proses pengolahan data, penyimpanan, dan visualisasi menunjukkan bahwa sistem Big Data yang baik harus mampu mengalirkan data secara konsisten, cepat, dan terstruktur dari sumber hingga ke dashboard.

F. Analisis

Pada praktikum ini dikembangkan sistem monitoring dan prediksi kepadatan kendaraan berbasis Big Data menggunakan Apache Spark, Parquet, dan Streamlit. Data kendaraan disimulasikan sebagai input, kemudian diproses menggunakan Spark untuk menghasilkan informasi seperti total kendaraan per lokasi, tren waktu, serta data yang digunakan untuk kebutuhan Machine Learning. Data hasil pemrosesan disimpan dalam format Parquet agar dapat dibaca dengan cepat oleh dashboard. Selanjutnya, dashboard Streamlit digunakan untuk menampilkan grafik tren kepadatan kendaraan, informasi total kendaraan (KPI), serta prediksi jumlah kendaraan berdasarkan jam tertentu menggunakan model Linear Regression. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pipeline yang dibangun mampu mengolah data secara efisien, menyimpan data secara optimal, serta menyajikan visualisasi interaktif dan prediksi sederhana yang mendukung analisis kondisi lalu lintas.

G. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem Big Data mampu digunakan untuk membangun solusi monitoring dan prediksi kepadatan kendaraan secara efektif. Integrasi antara Apache Spark, Parquet, dan Streamlit memungkinkan terbentuknya pipeline data yang dapat memproses, menyimpan, dan menampilkan data secara terstruktur dan efisien. Penerapan model Machine Learning sederhana seperti Linear Regression menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan prediksi yang berguna dalam analisis lalu lintas. Secara keseluruhan, sistem ini mampu memberikan gambaran kondisi lalu lintas serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan model AI yang lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi prediksi.